Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №7
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Настройка статической маршрутизации
на устройствах Cisco»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Езепчук А.С.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: Используя статическую маршрутизацию, обеспечить взаимодействие конечных устройств (PC1 и PC2). С помощью команды show и утилиты ping удостовериться, возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.

Ход работы

Вариант 6

1. Изучить вышеприведенный материал по настройке статической маршрутизации; выполнить этапы настройки статической маршрутизации на устройствах Cisco. По требованию преподавателя продемонстрировать правильность настройки.

2. Собрать схему сети согласно выданному варианту задания (рисунок 14); распределить IP-адреса по аналогии с примером; составить таблицу сетевых адресов; сконфигурировать устройства.

3. Для собранной схемы сети выполнить настройку статической маршрутизации.

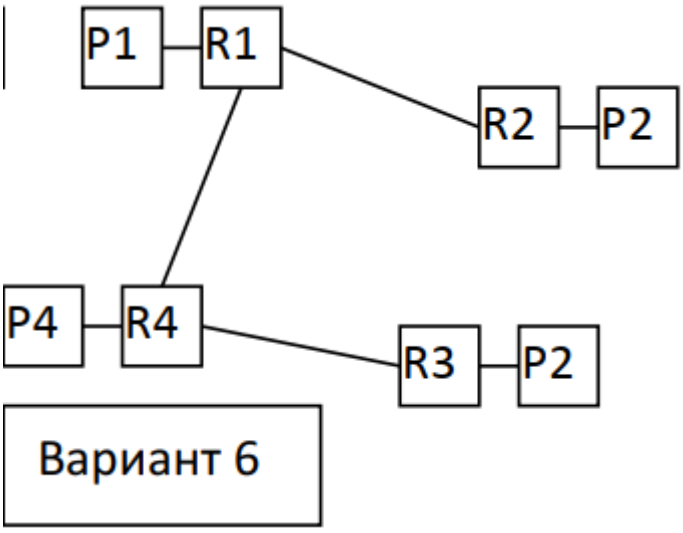


Рис 1. – схема сети

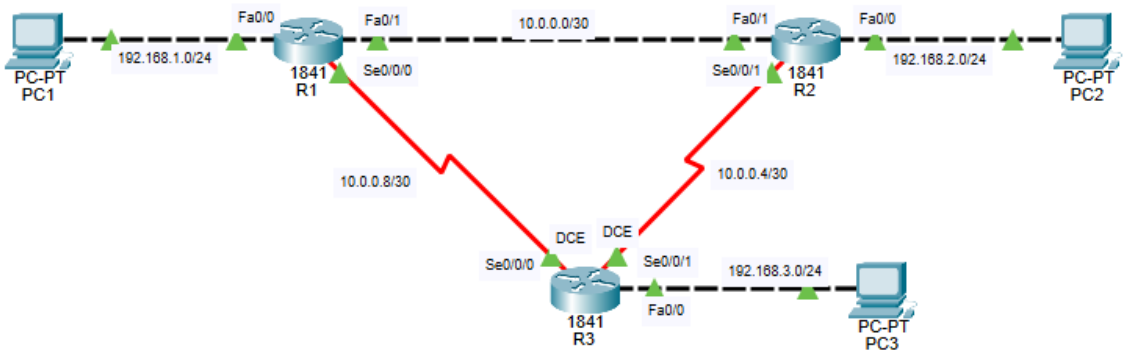


Рис 2. – топология сети

Таблица 1 – Исходные данные

Device	Interface	IP Address	Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/0	10.0.0.9	255.255.255.252	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/1	10.0.0.6	255.255.255.252	N/A
R3	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	Se0/0/0	10.0.0.10	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	N/A
PC1	N/A	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	N/A	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	N/A	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

Для статической маршрутизации строим схему и прописываем компьютеры и роутеры.

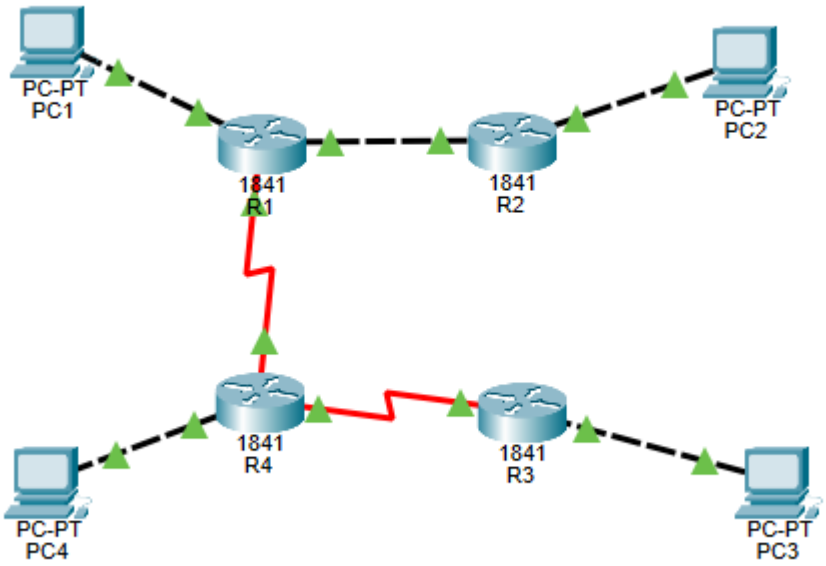
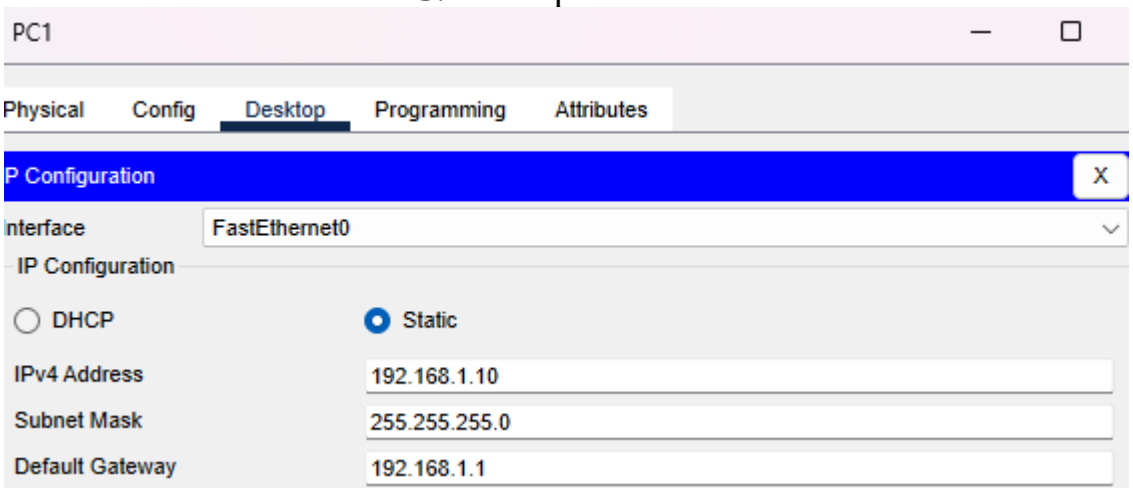


Рис 3. – построенная схема



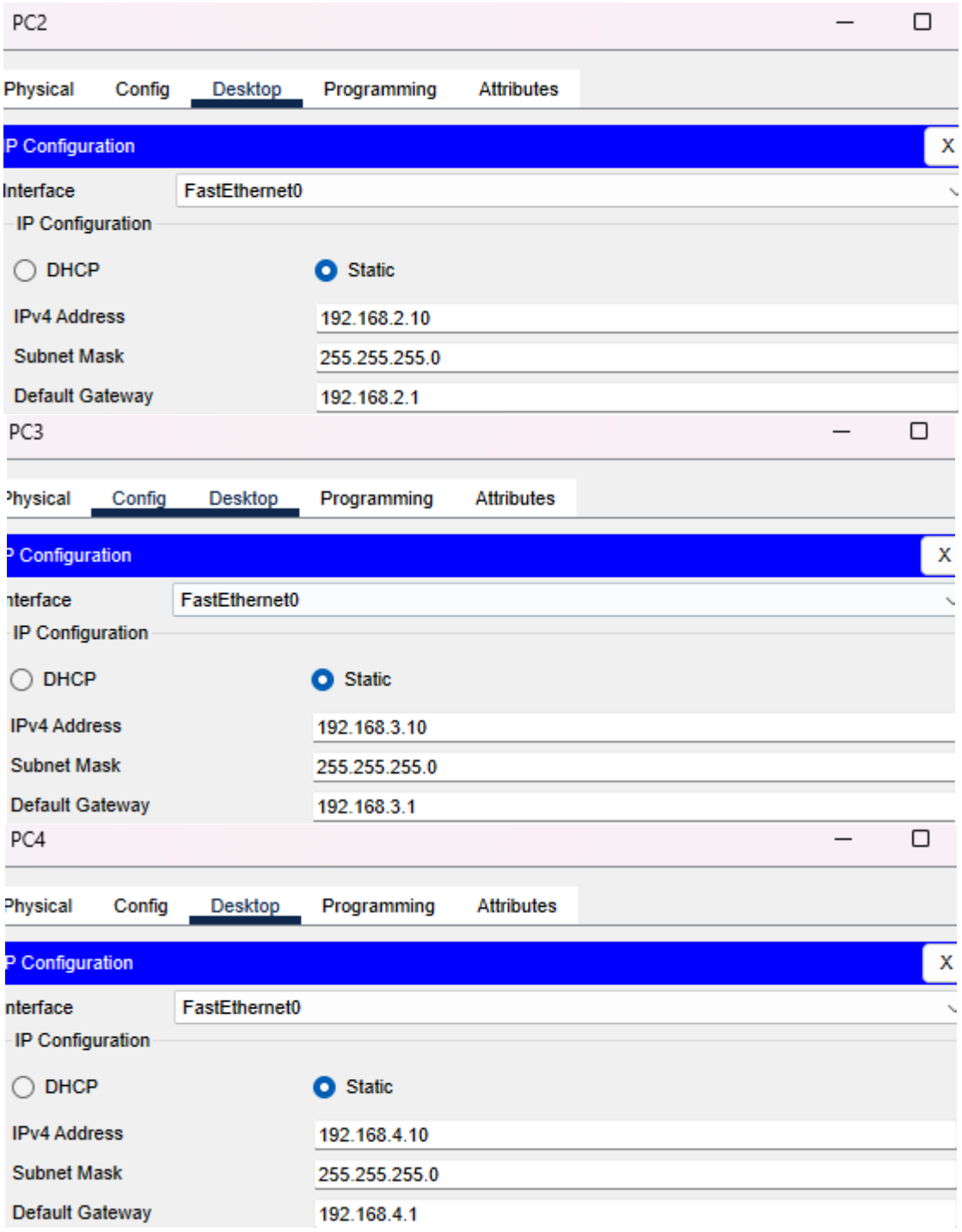


Рис 4. – прописываем айпишники для компьютеров

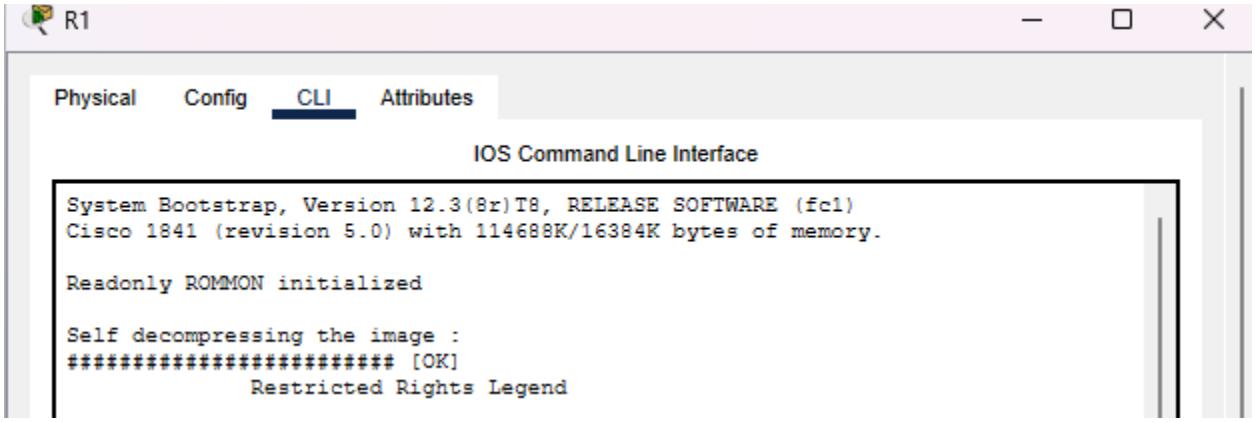


Рис 5. – интерфейс CLI для настройки роутеров

Команды для настройки:

R1

```
enable
configure terminal

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.6
ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.6

end
copy running-config startup-config
```

R2

```
enable
configure terminal

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 10.0.0.4 255.255.255.252 10.0.0.1
ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.1

end
copy running-config startup-config
```

R4

```
enable
configure terminal

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.5
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.10
ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 10.0.0.5

end
copy running-config startup-config
```

R3

```
enable
configure terminal

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.9
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.9
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.0.9
ip route 10.0.0.0 255.255.255.252 10.0.0.9
ip route 10.0.0.4 255.255.255.252 10.0.0.9

end
copy running-config startup-config
```

Далее пингуем компьютер чтобы проверить все ли правильно сделано. С PC1 пингуем остальные.

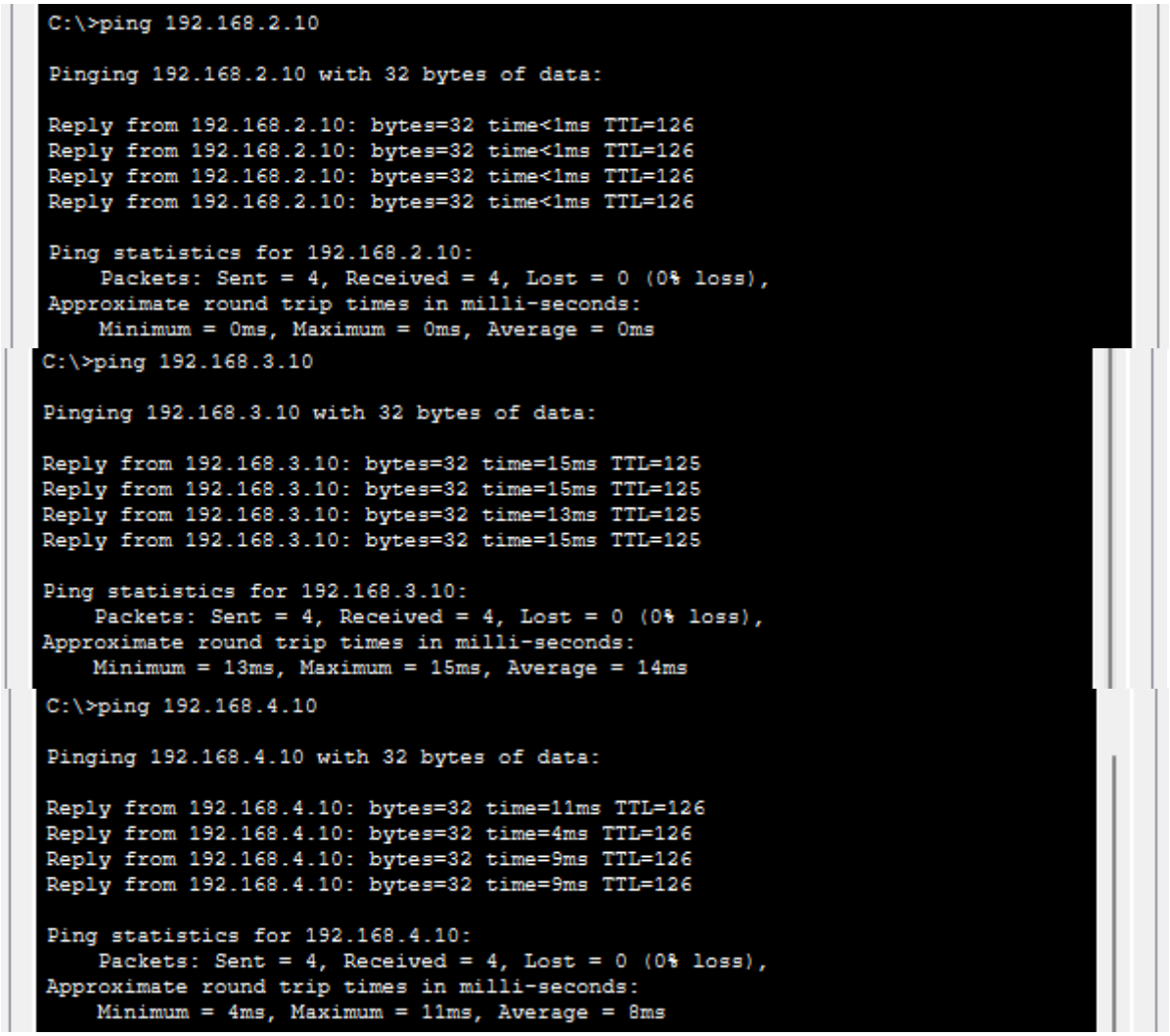


Рис 6. – пингование

Список команд:

`ping 192.168.2.10` – обмен пакетами с PC2
`ping 192.168.3.10` – обмен пакетами с PC3
`ping 192.168.4.10`– обмен пакетами с PC4

Дальше идет настройка динамической маршрутизации по схеме из рисунка 2. Сама топология берется из доп материалов к лабораторным работам. Используя CLI прописываем для каждого роутера маршрутизацию.

R1

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup

interface fa0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface fa0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
exit

interface se0/0/0
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
no shutdown
exit

router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
exit

end
copy running-config startup-config
```

R2

```
enable
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup

interface fa0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface fa0/1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface se0/0/1
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
no shutdown
exit

router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
exit

end
copy running-config startup-config
```

R3

```
enable
configure terminal
hostname R3
no ip domain-lookup

interface fa0/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface se0/0/0
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
```

```
interface se0/0/1
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit

router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.3.0
network 10.0.0.0
exit

end
copy running-config startup-config
```

Далее проверяем правильность работоспособности

```
show ip interface brief
show ip route
show ip protocols
```

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/1        10.0.0.1        YES manual up                    up
Serial0/0/0            10.0.0.9        YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.0.0.4 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:17, FastEthernet0/1
                 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:12, Serial0/0/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:17, FastEthernet0/1
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:12, Serial0/0/0

R1>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 4 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0        22
  FastEthernet0/1        22
  Serial0/0/0            22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
              10.0.0.0
              192.168.1.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
              Gateway         Distance      Last Update
              10.0.0.2              120      00:00:28
              10.0.0.10             120      00:00:23
Distance: (default is 120)
```

Рис 7. – проверка первого роутера

Остальные роутеры так же прошли проверку.
В таблице маршрутизации появились записи с обозначением R — это маршруты, полученные через RIP. В частности, маршрутизаторы должны узнать удалённые сети 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24.

R2

```
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface fastethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.7 255.255.255.0
R2(config-if)#
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface serial 0/1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.8 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.3.7     YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            192.168.2.8     YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R2#
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.7
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#
```

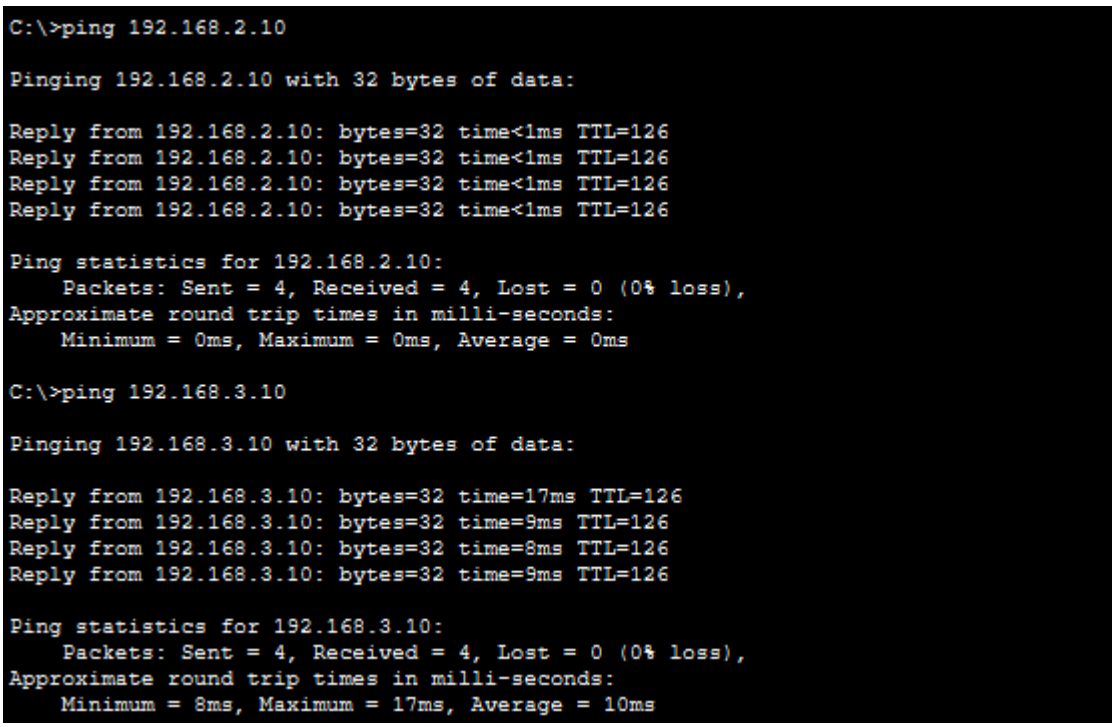


Рис 9. – финальный тест работы маршрутизатора

Вывод: используя статическую маршрутизацию, обеспечил взаимодействие конечных устройств (PC1 и PC2). С помощью команды show и утилиты ping удостовериться, возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.